

Combined Maths — ශ්‍රී ලංකා උ/පෙ සාමාන්‍ය - පිරිසිදු ගණිතය (Paper I) — Marking Report

Student: Dhameesha 19 Date: 30 Mar 2026

Total: 71/100

PART A / PART B

Question 1

8/10

STUDENT ANSWER

$n=1$ සඳහා: $L.H.S = \sum_{r=1}^1 (r-1)(r+2) = 0$; $R.H.S = 1(0)(3)/3 = 0$; $L.H.S = R.H.S$. $n=p$ සඳහා උපකල්පනය: $\sum_{r=1}^p (r-1)(r+2) = p(p-1)(p+2)/3$. $n=p+1$ සඳහා: $\sum_{r=1}^{p+1} (r-1)(r+2) = p(p-1)(p+2)/3 + p(p+1+2) = p(p^2+3p-2)+3p(p+3) / 3 = p/3[p^2+3p-2+3p+9] = p/3[p^2+6p+5] = p/3(p+1)(p+5) = (p+1-1)(p+1)(p+1+2)/3$. නිගමනය: $n=1$ සඳහා සත්‍ය, $n=p+1$ සඳහාද සත්‍ය. $\therefore$ සෑම $n \in \mathbb{Z}^+$ සඳහාම ප්‍රකාශය සත්‍ය.

FEEDBACK

ශිෂ්‍යා $n=1$ සඳහා පාදය සාධනය කර ඇත. $n=p$ සඳහා උපකල්පනය නිවැරදිව ලියා ඇත. $n=p+1$ සඳහා ගණනය කිරීම නිවැරදිව සිදු කර $(p+1-1)(p+1)(p+1+2)/3$ ස්වරූපයෙන් ලියා ඇත. ශ්‍රේණිය නිවැරදිව දිග හැරීම හා සාධනය සම්පූර්ණ කර ඇත. කෙසේ නමුත් $n=p+2$ ලෙස ලිවීමේ කුඩා අලේඛනීය දෝෂ දෙකක් ඇති හෙයින් 2 ලකුණු අඩු කරයි.

Question 2

9/10

STUDENT ANSWER

$|3x-5| = y$ සඳහා: $3x-5=0 \rightarrow x=5/3$. $x \leq 5/3$ සඳහා: $y=5-3x$; $(5/3, 0)$ හා $x=0 \rightarrow (0, 5)$. $x > 5/3$ සඳහා: $y=3x-5$; $(2, 1)$. $y=2x+3$ සඳහා: $y=0 \rightarrow x=-3/2 \rightarrow (-3/2, 0)$; $x=0 \rightarrow (0, 3)$. ග්‍රාෆය ඇඳ ඇත. $|3x-5| \geq 3+2x$: α කලාපය: $y=5-3x$, $y=2x+3 \rightarrow 2x+3=5-3x \rightarrow 5x=2 \rightarrow x=2/5$. β කලාපය: $y=3x-5$, $y=2x+3 \rightarrow 3x-5=2x+3 \rightarrow x=8$. $\therefore 2/5 \leq x \leq 8$.

FEEDBACK

ශිෂ්‍යා $|3x-5|$ හා $y=2x+3$ ඇඳීමට නිවැරදි ලකුණු ගණනය කර ඇත. ග්‍රාෆය ඇඳ ඇත. ඡේදන ලකුණු $x=2/5$ හා $x=8$ නිවැරදිව ගණනය කර ඇත. අවසාන පිළිතුර $2/5 \leq x \leq 8$ නිවැරදිය. ග්‍රාෆය නිවැරදිව ලේබල් කර ඇතත් සීමා ලකුණු (boundary points) ග්‍රාෆයේ ඇඳීමේ කුඩා අඩුල ඇත.

Question 3 Low OCR Confidence

6/10

STUDENT ANSWER

$0 \leq \text{Arg}(z) \leq \pi/3$ සඳහා ප්‍රදේශය ඇඳ ඇත. Argand රූපසටහනේ ප්‍රදේශය සලකුණු කර ඇත.

FEEDBACK

ශිෂ්‍ය Argand රූපසටහනයේ $0 \leq \text{Arg} \leq \pi/3$ ප්‍රදේශය ඇඳ ඇත. ප්‍රදේශය කෝණ දෙකෙහි රේඛා දෙකෙහිම ඇඳ ඇත. කෙසේ නමුත් ලේඛනගත කිරීම සීමාව, ලේඛල් ඉතා සීමිත බැවින් ලකුණු කිහිපයක් අඩු කරයි.

Question 4

9/10

STUDENT ANSWER

$x = \sqrt{3} \sec \theta$; $dx/d\theta = \sqrt{3} \sec \theta \tan \theta$ -(1). $y = \sqrt{2} \tan \theta$; $dy/d\theta = \sqrt{2} \sec^2 \theta$ -(2). $dy/dx = (2)/(1) = \sqrt{2} \sec^2 \theta / (\sqrt{3} \sec \theta \tan \theta) = \sqrt{2} \sec \theta / (\sqrt{3} \tan \theta) = m$. $y = mx + c$ ← නිරූපිත රේඛාවේ. $\sqrt{2} \tan \theta = \sqrt{2} \sec \theta (\sqrt{3} \sec \theta) / \sqrt{3} \tan \theta + c$. $\sqrt{2} \tan \theta - \sqrt{2} \sec^2 \theta / \tan \theta = c$. $\sqrt{2} \tan^2 \theta - \sqrt{2} \sec^2 \theta = c \tan \theta$. $\sqrt{2}(\tan^2 \theta - (1 + \tan^2 \theta)) = c \tan \theta$. $\sqrt{2}(-1) = c \tan \theta$. $c = -\sqrt{2}/\tan \theta$. ∴ $y = \sqrt{2} \sec \theta \cdot x / \sqrt{3} \tan \theta - \sqrt{2}/\tan \theta$. $y/\sqrt{2} = \sec \theta \cdot x / \sqrt{3} \tan \theta - 1/\tan \theta$. $y \tan \theta / \sqrt{3} = x \sec \theta / \sqrt{3} - 1$. $x \sec \theta / \sqrt{3} - y \tan \theta / \sqrt{3} = 1$ ← නිරූපිත රේඛාව. ලම්භ රේඛාව: $mm' = -1$. $m' = -\sqrt{3} \tan \theta / \sqrt{2} \sec \theta$. $y = m'x + c'$. $\sqrt{2} \tan \theta = -\sqrt{3} \tan \theta (\sqrt{3} \sec \theta) / \sqrt{2} \sec \theta + c'$. $2 \tan \theta = -3 \tan \theta + \sqrt{2} c'$. $5 \tan \theta = \sqrt{2} c'$. $c' = 5 \tan \theta / \sqrt{2}$. $y = -\sqrt{3} \tan \theta x / \sqrt{2} \sec \theta + 5 \tan \theta / \sqrt{2}$. $P(0, 5/2)$ ගමන් කරන ශ්‍රේණිය: $\tan \theta = 1/\sqrt{2}$. $\beta = \tan^{-1}(1/\sqrt{2})$. $\theta = n\pi + \beta$ ($n \in \mathbb{Z}$). $n=0$: $\theta = \tan^{-1}(1/\sqrt{2})$.

FEEDBACK

ශිෂ්‍ය $x = \sqrt{3} \sec \theta$, $y = \sqrt{2} \tan \theta$ parametric ස්වරූපයෙන් නිවැරදිව dy/dx ගණනය කර ඇත. නිරූපිත රේඛාව $x \sec \theta / \sqrt{3} - y \tan \theta / \sqrt{3} = 1$ ලෙස නිවැරදිව ලබාගෙන ඇත. ලම්භ රේඛාව ගණනය කිරීමේදී $P(0, 5/2)$ භාවිත කර $\tan \theta = 1/\sqrt{2}$ නිවැරදිව ලැබ ඇත. කෙසේ නමුත් $\theta = \tan^{-1}(1/\sqrt{2})$ ලෙස නිගමනය කර ඇත ($n=0$ සඳහා). සම්පූර්ණ ක්‍රමය නිවැරදිය.

Question 10

8/10

STUDENT ANSWER

$\cos 6\theta + \cos 4\theta + \cos 2\theta + 1 = 0$. $\cos 6\theta + \cos 2\theta + \cos 4\theta + 1 = 0$. $2\cos(4\theta)\cos(2\theta) + 2\cos^2 2\theta = 0$. $2\cos 2\theta[\cos 4\theta + \cos 2\theta] + \dots$ ලෙස ක්‍රම දෙකකින් (A සහ B ලෙස) ලියා ඇත. $\cos \theta = 0 \rightarrow \theta = 2n\pi \pm \pi/2$ ($n \in \mathbb{Z}$). $\cos 5\theta + \cos \theta = 0 \rightarrow 2\cos 3\theta \cos 2\theta = 0 \rightarrow \cos 3\theta = 0 \rightarrow \theta = 2m\pi/3 \pm \pi/6$ ($m \in \mathbb{Z}$); $\cos 2\theta = 0 \rightarrow \theta = n\pi \pm \pi/4$ ($n \in \mathbb{Z}$).

FEEDBACK

ශිෂ්‍ය $\cos 6\theta + \cos 4\theta + \cos 2\theta + 1 = 0$ නිවැරදිව factoring කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් ලෙස ලිඛිතය. $\cos \theta = 0 \rightarrow \theta = 2n\pi \pm \pi/2$ නිවැරදිය. $\cos 3\theta = 0 \rightarrow \theta = 2m\pi/3 \pm \pi/6$ නිවැරදිය. $\cos 2\theta = 0 \rightarrow \theta = n\pi \pm \pi/4$ නිවැරදිය. Factoring ගමන් ස්ථාන දෙකෙහිම නිවැරදිව ගෙන ගොස් ඇත. ලිවීමේ ශෛලිය දෝෂ කිහිපයක් නිසා ලකුණු 2ක් අඩු කරයි.

Question 11

7/10

STUDENT ANSWER

(b) $px^2+qx+r \geq 0$ සෑම x සඳහාම. සෑම විට සාණ නොවන ශ්‍රේණිය. $\Delta \geq 0$; $b^2-4ac \geq 0$; $q^2-4pr \geq 0$. $p^2x^4+p(3q-2r)x+\dots \geq 0$. $\Delta = b^2-4ac$. $\Delta = p^2(3q-2r)^2 - 4p^2[(2q-r)(3-r)+pr]$. $\dots = p^2[9q^2+4r^2-12qr-4(2q^2+r^2-3qr)+4pr]$. $= p^2[9q^2+4r^2-12qr-8q^2-4r^2+12qr+4pr]$. $= p^2[q^2+4pr]$. $q^2-4pr \geq 0 \rightarrow \Delta = p^2(q^2-4pr) \rightarrow (+)(+)$. $\Delta > 0 \therefore$ සෑම x සඳහාම ශ්‍රේණිය ≥ 0 . (c) $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$. $R = \lambda(x-2)(x-3) + \mu(x-3)(x-1) + \gamma(x-1)(x-2)$. $f(x) = g(x) \cdot \phi(x) + R$. $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) + R$. $x-1=0 \rightarrow x=1$: $f(1) = \lambda(-1)(-2) = 2\lambda$; $\lambda = f(1)/2$. $x-2=0 \rightarrow x=2$: $f(2) = \mu(-1)(1)$; $\mu = -f(2)$. $x-3=0 \rightarrow x=3$: $f(3) = \gamma(2)(1)$; $\gamma = f(3)/2$. $f(x) = x^3+kx^2$ සැලකිය යුතු. $f(1) = 1+k = (1+k)/2 \times 2$. $\lambda = (1+k)/2$. $\gamma = f(3)/2 = (x^3+kx^2)/8 = (243+9k)/2$. $R = \lambda(x-2)(x-3) + \mu(x-3)(x-1) + \gamma(x-1)(x-2)$. x^2 : $(\lambda+\mu+\gamma)x^2 = 0$. $(1+k)/2 + (-32-4k) + (243+9k)/2 = 0$. $1+k-64-8k+243+9k = 0$. $2k+180 = 0$. $k = -90$.

FEEDBACK

ශිෂ්‍ය (b) කොටසේ $\Delta \geq 0$ නිවැරදිව කිරීමේ ශ්‍රේණිය ලිවූ නමුත් $q^2-4pr \geq 0$ ලෙස ලිවීමේ ව්‍යාකූලතාවයක් ඇත. (c) කොටසේ $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$ ශේෂ ගත්ත ශ්‍රේණිය නිවැරදිව ලිඛිතය. $f(x)=x^3+kx^2$ ගෙන λ , μ , γ නිවැරදිව ගණනය කර x^2 ගුණාංකය 0 සමකිරීමෙන් $k=-90$ නිවැරදිව ලැබ ඇත.

Question 12

8/10

STUDENT ANSWER

(a) $U_r = (2r-1)/[(r+1)(r+2)]$. $(r+3)U_{r+1} - rU_r = k/[(r+1)(r+2)]$. $(r+3)[2(r+1)-1]/[(r+2)(r+3)] - r(2r-1)/[(r+1)(r+2)] = k/[(r+1)(r+2)]$. $(r+3)[2r+1]/[(r+2)(r+3)] - r(2r-1)/[(r+1)(r+2)] = k/[(r+1)(r+2)]$. $[2r+1-2r+1] \times (r+1)/(r+2) = k/[(r+1)(r+2)]$. $2r+2-1-(2r-1) = k$. $2r+1-2r+1 = k$. $k = 2$. (13a) P ගුණිතය. $\det P = y-x$, $y > x$. $P^{-1} = (1/(y-x)) \times [[y,-1],[-x,1]]$. $AP = [[-1,2],[2,1]][[1,1],[x,y]] = [[2x-1,2y-1],[4+x,2+y]]$. $P^{-1}AP = (1/(y-x))[[y,-1],[-x,1]][[2x-1,2y-1],[4+x,2+y]] = [[2xy-y-4+x, 2y^2-y-4-9],[-2x^2+x+4+x, -2xy+x+4+y]] = [[m,0],[0,n]]$. ($y > x$, $m, n \in \mathbb{Z}$).

FEEDBACK

ශිෂ්‍ය (12a) කොටසේ $k=2$ නිවැරදිව ලැබ ඇත. (13a) කොටසේ $\det P$, P^{-1} නිවැරදිව ලිඛිතය. AP ගුණිතය නිවැරදිය. $P^{-1}AP$ ගුණිතය ගණනය කිරීමේදී ව්‍යාකූලතාවයකට ලක්ව ඇත. $m, n \in \mathbb{Z}$ ලෙස නිගමනය කර ඇත. ශ්‍රේණිය ගණනය කොටස් නිවැරදිය.

Question 13

8/10

STUDENT ANSWER

(a) $2/[(x-1)(x+1)^2] = A/(x-1) + (Bx+C)/(x+1)^2$. $2 = A(x+1)^2 + (Bx+C)(x-1)$. x^3 : $A+B=0 \rightarrow A=-B$ -(1). x^0 : $A-C=2$ -(2). x^1 : $2A-B+C=0 \rightarrow 3A+C=0$ -(3). (2)+(3): $4A=2 \rightarrow A=1/2$. $B=-1/2$. $C=-3/2$. $\therefore 2/[(x-1)(x+1)^2] = 1/(2(x-1)) + (-x-3)/(2(x+1)^2) = 1/(2(x-1)) - (x+3)/(2(x+1)^2)$. (b,c) [13 b] ශිෂ්‍ය $A^2=9I$ ගණනය, $A^4=81I$ ගණනය. ශිෂ්‍ය $|z_1 - z_2|/|z_1 + z_2|=1$ ප්‍රශ්නය. $(z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2)$. $|z_1|^2 + |z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$. නිගමනය ලිඛිතය.]

FEEDBACK

ශිෂ්‍ය (13a) කොටසේ partial fractions නිවැරදිව $A=1/2$, $B=-1/2$, $C=-3/2$ ලැබ ඇත. අවසාන ස්වරූපය $1/(2(x-1)) - (x+3)/(2(x+1)^2)$ නිවැරදිය. (13b) A^2 ගුණිතය නිවැරදිව ගණනය කර $A^4=81I$ නිවැරදිව ලිඛිතය. (13b) complex numbers $|z_1 - z_2|/|z_1 + z_2|=1$ ප්‍රශ්නය: ශිෂ්‍ය $z_1\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2 = z_1\bar{z}_1 + z_2\bar{z}_2$ ලෙස $|z_1|^2 + |z_2|^2$ ලබා නිගමනය ලිඛිතය.

Question 14

8/10

STUDENT ANSWER

(12a) $4-4(\cos\alpha-\sin\alpha)-\sin 2\alpha=0$. $4(1-\cos\alpha+\sin\alpha)-\sin 2\alpha=0$. $4-4\cos\alpha+4\sin\alpha-4\sin\alpha\cos\alpha=0$. $4(1-\cos\alpha)+4\sin\alpha(1-\cos\alpha)=0$. $(1-\cos\alpha)(1+\sin\alpha)=0$. $\cos\alpha=1 \rightarrow x=2n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$). $\sin\alpha=-1 \rightarrow \alpha=m\pi+(-1)^m(-\pi/2)$ ($m \in \mathbb{Z}$). (c) $\sin^{-1}(1-x)+\sin^{-1}(x)=\cos^{-1}(x)$. $\sin\theta=(1-x)$, $\sin\beta=x$, $\cos\gamma=x$. $\theta+\beta=\gamma$. $\theta=\gamma-\beta$. $\sin(\gamma-\beta)=\sin\theta$. $\sin\gamma\cos\beta-\cos\gamma\sin\beta=\sin\theta$. $\sqrt{(1-x^2)}\sqrt{(1-x^2)}-x(x)=\sin\theta$. $1-x^2-x^2=\sin\theta$. $1-2x^2=1-x$. $2x^2-x=0$. $x(4x-1+1)\dots \rightarrow 2x^2-x=0 \rightarrow x(2x-1)=0$. $x=0$ හෝ $x=1/2$. (b) $\cos A=b^2+c^2-a^2/2bc$. $\cos B=a^2+c^2-b^2/2ac$. $\cos C=a^2+b^2-c^2/2ab$. $\cos C=a^2+b^2-c^2/2bc\dots$ ADC: $AC^2=CD^2+AD^2=4+AD^2=9 \rightarrow AD^2=5 \rightarrow AD=\sqrt{5}$. ADB: $AB^2=AD^2+BD^2=5+4$. $2c^2=5+4\dots c^2=\dots$ $\cos C=25-c^2/24 = 16/24 = 2/3$. $C=\cos^{-1}(2/3)$.

FEEDBACK

ශිෂ්‍යා (12a) $4-4(\cos\alpha-\sin\alpha)-\sin 2\alpha=0$ ගෙන $(1-\cos\alpha)(1+\sin\alpha)=0$ නිවැරදිව factor කර $x=2n\pi$ හා $m\pi+(-1)^m(-\pi/2)$ නිවැරදිව ලිඛිතය. (c) $\sin^{-1}(1-x)+\sin^{-1}(x)=\cos^{-1}(x)$ ලෙස $x=0$ හෝ $x=1/2$ නිවැරදිව ලිඛිතය. (b) Pythagoras භාවිතා කර $AD=\sqrt{5}$ ගණනය කර $\cos C=2/3 \rightarrow C=\cos^{-1}(2/3)$ නිවැරදිව ලිඛිතය. ශ්‍රේණිය ගෙන යාමේ කිහිපයක කෙටි ලිවීම් නිසා ලකුණු 2 අඩු කරයි.

GENERAL FEEDBACK

ශිෂ්‍යා U.A. Dhameesha Peshmonde Paper 19 ලිවා ඇත. ශිෂ්‍යා ප්‍රශ්න 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 (ශ්‍රේණිය 12a ද ඇතුළුව) සෑහෙන දෙකක් නිවැරදිව ඉදිරිපත් කර ඇත. සමස්ත ගණනය නිවැරදිය. ශිෂ්‍යාගේ සාමාන්‍ය දුර්වලතා: ලිවීමේ ශෛලිය දෝෂ, ලේඛන ගත කිරීමේ සම්පූර්ණ සමාප්තිය ඇතුළු ප්‍රශ්නවල නොමැත. ශ්‍රේණිය 3 (Argand diagram) OCR confidence low ලෙස සළකුණු කෙරිණ. ශිෂ්‍යාගේ ගණිත දැනුම ශක්තිමත් බව පෙනේ.